KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ZASADY OCENIANIA ZADAŃ OTWARTYCH

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**
Poprawna odpowiedź	**A**	**D**	**C**	**A**	**B**	**D**	**B**	**A**	**D**	**D**	**B**	**C**	**D**	**B**	**B**

2. **Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.**

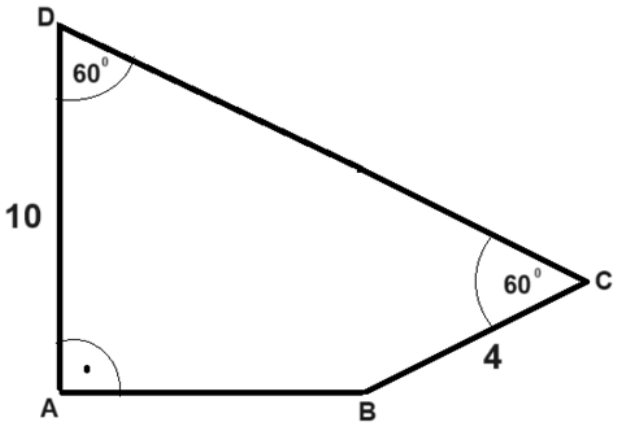
Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. **Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 16 – 18 uczeń otrzymuje jeden punkt. Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

Zadanie 16. (0–3 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Dany jest czworokąt ABCD (rysunek poniżej), gdzie $|AD|=10$, $|BC|=4$, $|\sphericalangle BAD|=90^0$, $|\sphericalangle BCD|=|\sphericalangle ADC|=60^0$.



Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Długość boku |DC| jest równa 16.	**P**	**F**
Długość boku |AB| wynosi $6\sqrt{3}$.	**P**	**F**
Pole czworokąta ABCD wynosi $46\sqrt{3}$.	**P**	**F**

Zadanie 17. (0–4 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **4**

Monika i Daria mają razem 18 lat. Ania i Krysia mają 23 lata, a Monika i Krysia 19 lat. Krysia jest o rok starsza od Ani.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Monika ma 7 lat.	**P**	**F**
Krysia i Daria mają razem 23 lata.	**P**	**F**
Ania ma 11 lat.	**P**	**F**
Razem wszystkie dziewczynki mają 60 lat.	**P**	**F**

Zadanie 18. (0–2 pkt) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2**

Tomek dodał sześć kolejnych liczb naturalnych. Najmniejsza z nich jest równa n, gdzie n jest liczbą naturalną większą od zera. Zapomniał, czy otrzymana suma jest równa 332, 123, czy 235. Sprawdź, dla której z tych sum warunki zadania są spełnione – zapisz obliczenia (wykonując je tylko na oznaczeniach ogólnych), znajdź te liczby oraz podaj ich sumę.

Przykładowe rozwiązanie:

1. Kolejne liczby: $n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5$
2. Suma:

$$n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 = 6n + 15$$

3. Sprawdzamy:

$$6n + 15 = 332 \Rightarrow 6n = 317 \Rightarrow n \notin \mathbb{N}$$

$$6n + 15 = 235 \Rightarrow 6n = 220 \Rightarrow n \notin \mathbb{N}$$

$$6n + 15 = 123 \Rightarrow 6n = 108 \Rightarrow n = 18$$

4. Szukane liczby: $18, 19, 20, 21, 22, 23$.

   Suma: 123.

<u>Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje</u>

2 punkty – gdy:

- jest pełne poprawne rozwiązanie z użyciem n i wszystkimi krokami:

- zapisanie ciągu liczb jako $n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + 5$ i sumy $6n + 15$,

- sprawdzenie wszystkich trzech przypadków ($6n + 15 = 332, 235, 123$),

- wyliczenie, że tylko $6n + 15 = 123$ daje n naturalne ($n = 18$),

- podanie liczb: $18,19, 20, 21,22, 23$ oraz sumy 123.

1 punkt – gdy:

- poprawny jest zapis sumy $n, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4, n + 5$ oraz sprawdzenie jednego z trzech przypadków
  lub
  zapis $6n + 15$ oraz sprawdzenie jednego z trzech przypadków,

ale:

- brak podania wszystkich liczb (tylko suma)

lub

- błąd rachunkowy w rozwiązaniu jednego z równań, który jednak nie zmienia poprawnego wskazania przypadku 123.

lub

- podanie poprawnej sumy i liczb bez obliczeń

0 punktów

- brak metody z n (tylko próby zgadywania)
  lub
- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 19. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Samochód miał przejechać pewną trasę ze stałą prędkością w ciągu 5 godzin. Po przejechaniu połowy dystansu, w trakcie postoju, miał awarię, której usunięcie trwało 30 minut. Aby nadrobić stracony czas i dotrzeć do celu dokładnie po 5 godzinach od startu, kierowca zwiększył prędkość na drugiej połowie trasy o 15 km/h w stosunku do pierwotnej prędkości. Jaką odległość (w kilometrach) miał do przejechania? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Rozwiązanie:

Cała trasa: s(km) — szukamy.
Planowany czas przejazdu: 5 godzin.
Awaria w połowie drogi (czyli po $s/15$ km), naprawa trwała 30 minut $= 0{,}5$ h.
Aby zdążyć na czas, kierowca zwiększył prędkość o 15 km/h na drugiej połowie trasy.
Planowana prędkość: $v = \frac{s}{5}$ (km/h).

1. Czas przejazdu pierwszej połowy (przy prędkości planowanej)
Pierwsza połowa to $\frac{s}{2}$ km, więc
$t_1 = \frac{s/2}{v} = \frac{s/2}{s/5} = 2{,}5$ h.

(uwaga: to zawsze wychodzi połowa planowanego czasu, bo połowa drogi przy stałej prędkości → połowa czasu)

2. Ile czasu zostało na drugą połowę po postoju?

Całkowity czas = 5 h, z czego:

- pierwsza połowa zajęła $2,5$ h,
- postój $= 0{,}5$ h.

Zatem czas na drugą połowę:

$$t_2 = 5 - 2{,}5 - 0{,}5 = 2 \text{ h}.$$

3. Zapis równania dla drugiej połowy

Druga połowa ma długość $\frac{s}{2}\text{km}$ i jest przejechana prędkością $v + 15$. Zatem:

$$\frac{s}{2} = 2(\frac{s}{5} + 15).$$

4. Rozwiązanie równania

Rozwijamy prawą stronę:

$$\frac{s}{2} = 2 \cdot \frac{s}{5} + 2 \cdot 15.$$
$$\frac{s}{2} = 0{,}4s + 30.$$

Przenosimy wyrazy z s na lewą stronę:

$$0{,}5s - 0{,}4s = 30$$
$$0{,}1\ s = 30$$

Dzielimy przez $0{,}1$:

$$s = \frac{30}{0{,}1} = \mathbf{300\ km}.$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże równanie i wyznaczy $\mathrm{v} = 60\ \mathrm{km/h}$ i $\mathrm{s} = 300\ \mathrm{km}$ oraz poda odpowiedź.

  - $\boldsymbol{5v = 4(v + 15)}$,

  lub

  - $\boldsymbol{5v = 4v + 60}$,
  - $\boldsymbol{v = 60}$,
  - $\boldsymbol{s = 5 \cdot 60 = 300}$ **km**,
  - zapisanie odpowiedzi: 300 km.

2 punkty – gdy:

- poprawnie podstawi $\mathrm{s} = 5\mathrm{v}$ i doprowadzi do równania z jedną niewiadomą v i obliczy prędkość v=60 km/h i na tym zakończy
  Przykład:

  - $\boldsymbol{\frac{5v}{2v} + 0,5 + \frac{5v}{2(v+15)} = 5}$,

    lub

  - $\boldsymbol{2,5 + 0,5 + \frac{5v}{2(v+15)} = 5}$,

    lub

  - $\boldsymbol{3 + \frac{5v}{2(v+15)} = 5}$,

    lub

  - $\boldsymbol{\frac{5v}{2(v+15)} = 2.}$

    lub

- Obliczy ile czasu zostało na drugą połowę po postoju i zapisze równanie $\boldsymbol{t_1 + 0,5 + t_2 = 5}$
  lub
- Obliczy ile czasu zostało na drugą połowę po postoju oraz oblicz v= 60 km/h.
  lub
- zapisze poprawnie równanie i rozwiązując popełni błędy rachunkowe, które nie doprowadzą do poprawnych wyników.
  lub
  - zapisze układ równań:
    $\begin{cases} \mathrm{s} = 5\mathrm{v} \\ 2\mathrm{vs} + 0,5 + 2(\mathrm{v} + 15)\mathrm{s} = 5 \end{cases}$

1 punkty – gdy:

- poprawnie zapisze podstawowe zależności:

  - czas pierwszej połowy: $\mathbf{t_1 = \frac{s/2}{v}}$,

    oraz

  - czas drugiej połowy: $\mathbf{t_2 = \frac{s/2}{v+15}}$,

    lub

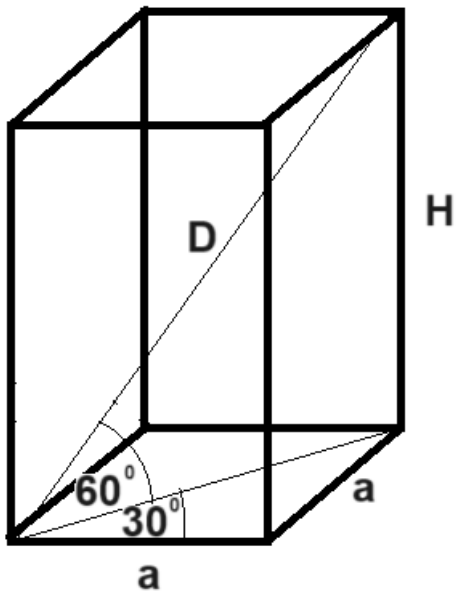
  - zapisze poprawnie równanie i na tym zakończy: $\mathbf{\frac{s}{2v} + 0,5 + \frac{s}{2(v+15)} = 5}$.

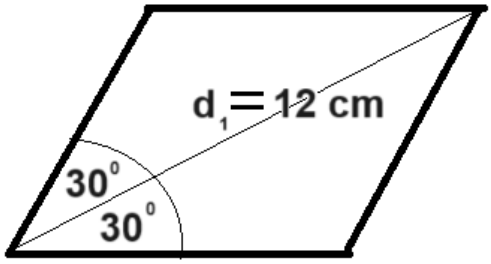
0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 20. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Podstawą graniastosłupa prostego jest romb. Dłuższa przekątna rombu o długości 12 cm, tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 30^0. Dłuższa przekątna graniastosłupa tworzy z dłuższą przekątną rombu kąt o mierze 60^0. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:





a – krawędź podstawy

D – najdłuższa przekątna graniastosłupa

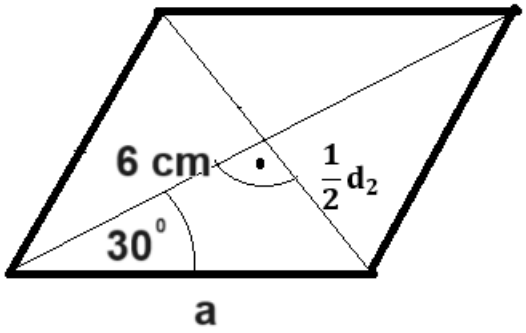
d_1 – dłuższa przekątna podstawy = 12 cm

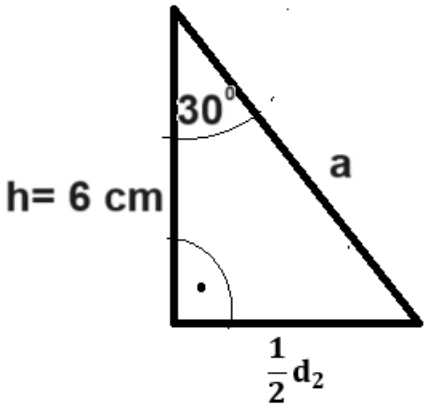
H – wysokość graniastosłupa

$P_p = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$ – wzór na pole podstawy

$V = P_p \cdot H$ – wzór na objętość graniastosłupa

Obliczam długość krawędzi podstawy – korzystam z własności rombu i trójkąta równobocznego.





$$\mathbf{h} = \frac{\mathbf{a}\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{2}}$$

$$\mathbf{6} = \frac{\mathbf{a}\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{2}} \ /\cdot \mathbf{2}$$

$$\mathbf{12} = \mathbf{a}\sqrt{\mathbf{3}} / : \sqrt{\mathbf{3}}$$

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{12}}{\sqrt{\mathbf{3}}} \cdot \frac{\sqrt{\mathbf{3}}}{\sqrt{\mathbf{3}}} = \frac{\mathbf{12}\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{3}} = \mathbf{4}\sqrt{\mathbf{3}}\ \boldsymbol{cm}$$ → długość podstawy

Obliczam długość przekątnej d_2

$$\boldsymbol{d_2} = \boldsymbol{a} = \mathbf{4}\sqrt{\mathbf{3}}\ \boldsymbol{cm}$$

lub z twierdzenia Pitagorasa

$$\left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{d_2}\right)^{\mathbf{2}} + (\mathbf{6})^{\mathbf{2}} = \left(\mathbf{4}\sqrt{\mathbf{3}}\right)^{\mathbf{2}}$$

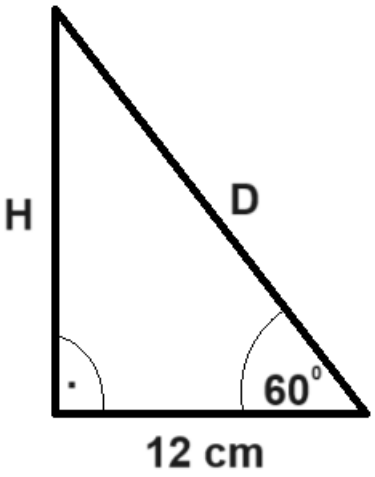
$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\boldsymbol{d_2^2} + \mathbf{36} = \mathbf{48}$$

$\frac{1}{4}d_2^2 = 12 \ /\cdot 4$

$d_2^2 = 48/\sqrt{\ }$

$\mathbf{d_2} = \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}\ \mathbf{cm}$

Obliczam wysokość graniastosłupa – korzystam z własności trójkąta równobocznego



$12 = \frac{1}{2}\mathbf{D} \quad \rightarrow \mathbf{D} = 24\ \mathbf{cm}$

$\mathbf{H} = \frac{24\sqrt{3}}{2} \quad \rightarrow \mathbf{H} = 12\sqrt{3}\ \mathbf{cm}$

Obliczam objętość graniastosłupa

$\mathbf{V} = \boldsymbol{P_p} \cdot \boldsymbol{H}$

$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{d_1} \cdot \mathbf{d_2}}{\mathbf{2}} \cdot \mathbf{H}$

$\mathbf{V} = \frac{12 \cdot 4\sqrt{3}}{2} \cdot 12\sqrt{3}$

$\mathbf{V} = 12 \cdot 4\sqrt{3} \cdot 6\sqrt{3}$

$\mathbf{V} = 864\ \mathbf{cm^3}$

Odp. Objętość graniastosłupa wynosi 864 cm^3.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- bezbłędnie rozwiąże zadanie zgodnie z treścią i otrzyma $\mathrm{V} = 864\ \mathrm{cm}^3$ oraz poda odpowiedź z właściwą jednostką.
  lub
- gdy wymiary poda na rysunku bez obliczeń dla wysokości ostrosłupa oraz krótszej przekątnej – wykonując je w pamięci i dalej oblicza objętość doprowadzając do poprawnego wyniku $\mathrm{V} = 864\ \mathrm{cm}^3$ oraz poda odpowiedź z właściwą jednostką.

2 punkty – gdy:

- poprawnie obliczy wysokość graniastosłupa oraz długość krótszej przekątnej podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
  lub
- poprawnie obliczy wysokość graniastosłupa oraz długość podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
  lub
- gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie zgodnie z treścią, ale nie poda właściwej jednostki.

1 punkt – gdy:

- obliczy poprawnie wysokość ostrosłupa i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
  lub
- obliczy poprawnie długość krawędzi podstawy i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
  lub
- obliczy poprawnie długość krótszej przekątnej i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.
  lub
- gdy wymiary poda na rysunku bez obliczeń dla wysokości ostrosłupa lub krawędzi podstawy lub krótszej przekątnej – wykonując je w pamięci.

0 punktów – gdy:

- rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, błąd merytoryczny w podaniu wzoru na objętość graniastosłupa.